导数与微分

1 导数的定义与几何意义

定义 1.1　一点处的导数

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若有限极限

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

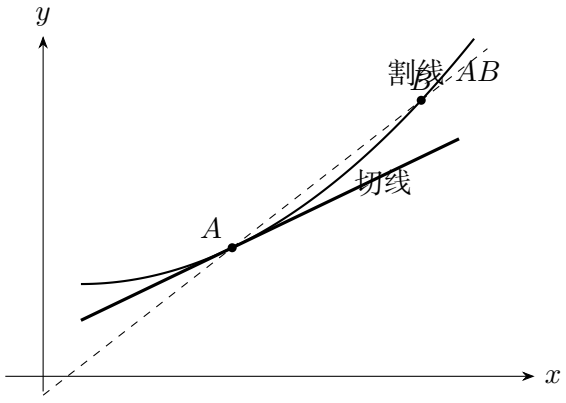
存在，则称 f 在 x_0 处可导。等价地，

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

差商是割线斜率，导数是割线斜率的极限，因而等于非竖直切线的斜率。若 $y=f(x)$，则切线与法线分别为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),\qquad y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0),$$

其中法线公式要求 $f'(x_0)\neq 0$；当 $f'(x_0)=0$ 时法线为 $x=x_0$。



当动点 B 趋近 A 时，割线趋于切线

例题 1.1　利用定义判断原点处的可导性

设 $f(x)=|x^3|$，讨论 f 在 0 处的可导性。

解

由定义，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{|h|^3}{h}.$$

若 $h>0$，差商为 h^2；若 $h<0$，差商为 $-h^2$。两侧都趋于 0，所以

$$f'(0)=0.$$

也可写成 $|h|^3/|h|=|h|^2\to 0$，直接控制差商的绝对值。

□

2　求导法则与基本公式

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 在同一点可导，c 为常数，则

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (cu)'=cu',$$

$$(uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\quad (v\neq 0).$$

乘积法则中的两项来自两个因子的增量分别贡献的一阶主部；商法则可由 $u/v=u\cdot v^{-1}$ 推出。多个因子的乘积求导时，每一项只对一个因子求导，其余因子保持不变。

$f(x)$	$f'(x)$	条件
x^{α}	$\alpha x^{\alpha-1}$	表达式有意义的区间
e^{x}	e^{x}	$x\in\mathbb{R}$
a^{x}	$a^{x}\ln a$	$a>0$
$\ln x$	$1/x$	$x>0$
$\sin x$	$\cos x$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x\in\mathbb{R}$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\cos x\neq 0$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\lvert x\rvert<1$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$	$x\in\mathbb{R}$

定理 2.1　复合函数的链式法则

若 $u=g(x)$ 在 x_0 处可导，$y=f(u)$ 在 $u_0=g(x_0)$ 处可导，则复合函数 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},\qquad (f\circ g)'(x_0)=f'(g(x_0))g'(x_0).$$

多层复合应从最外层开始逐层求导，并把每一层的导数因子相乘。

例题 2.1　四则运算与链式法则的配合

求 $y=(\sin x+\cos x)^3$ 的导数。

解

令 $u=\sin x+\cos x$，则 $y=u^3$。链式法则给出

$$y'=3u^2u'=3(\sin x+\cos x)^2(\cos x-\sin x).$$

外层幂函数贡献因子 $3u^2$，内层和函数由和差法则得到 $u'=\cos x-\sin x$。

□

定理 2.2　反函数求导法则

设 $y=f(x)$ 在 x_0 的邻域内严格单调、连续且可导，并且 $f'(x_0)\neq 0$。则反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y_0=f(x_0)$ 处可导，且

$$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

这是恒等式 $f^{-1}(f(x))=x$ 两边求导的结果；分母非零条件不可省略。

例题 2.2　反函数的微商

设 $y = x^{\mathrm{e}^x}$ $(x > 0)$，求局部反函数的导数 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y$。

解

先对原函数作对数微分：

$$\ln y = \mathrm{e}^x \ln x.$$

两边对 x 求导，得到

$$\frac{y'}{y} = \mathrm{e}^x \ln x + \frac{\mathrm{e}^x}{x} = \mathrm{e}^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right).$$

故在 $y' \neq 0$ 的点，

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{y'} = \frac{1}{x^{\mathrm{e}^x} \mathrm{e}^x \left(\ln x + 1/x \right)}.$$

这里的结果以原变量 x 表示；若能显式解出 $x = f^{-1}(y)$，再代回即可写成 y 的函数。

□

3　单侧导数与分段点

右导数与左导数分别定义为

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \qquad f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

定理 3.1　双侧可导判别

f 在 x_0 处可导，当且仅当 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 都存在且相等。

分段点可导性的标准检验

先检验连续性；若函数值与去心极限不一致，则立即判定不可导。连续时再分别计算左右差商。不能只对两侧表达式形式求导后代入分点，还必须确认差商中的定点值确为 $f(x_0)$。

例题 3.1　连续且可导，但导函数不连续

设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

讨论 f 在 0 处的可导性，并考察 f' 在 0 附近的行为。

解

步骤 1：直接构造 0 处差商。

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin \frac{1}{h^2}.$$

步骤 2：用有界因子控制。由于

$$\left| h \sin \frac{1}{h^2} \right| \leq |h| \to 0,$$

故 $f'(0)=0$。

步骤 3：求非零点处导数。当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}.$$

第二项在 $x\to 0$ 时无界振荡，因此 $f'(x)$ 在 0 处不连续。

□

4 可导、连续与不可导类型

定理 4.1　可导必连续

若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

证明. 对 $h\neq 0$ 写成

$$f(x_0+h)-f(x_0)=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\,h.$$

当 $h\to 0$ 时，第一因子趋于有限数 $f'(x_0)$，第二因子趋于 0，故函数增量趋于 0。反命题不成立，例如 $|x|$ 在 0 处连续但左右导数分别为 -1 与 1。 □

常见不可导情形包括：函数在该点不连续；左右导数为不同有限数的角点；左右差商趋于异号无穷的尖点；差商趋于同号无穷所对应的竖直切线。后两类仍按“有限导数不存在”处理。

例题 4.1　非对称增量中的导数

设 f 在 x_0 处可导，α,β 为常数。证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+\alpha h)-f(x_0-\beta h)}{h}=(\alpha+\beta)f'(x_0).$$

解

在分子中加减 $f(x_0)$，并分别配成标准差商：

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+\alpha h)-f(x_0-\beta h)}{h}&=\alpha\frac{f(x_0+\alpha h)-f(x_0)}{\alpha h}\\&\quad+\beta\frac{f(x_0-\beta h)-f(x_0)}{-\beta h}.\end{aligned}$$

当 α 或 β 为零时，相应项直接为零；其余差商在 $h\to 0$ 时均趋于 $f'(x_0)$。因此极限为

$$(\alpha+\beta)f'(x_0).$$

□

5 高阶导数

若 f' 仍可导，则称 $(f')'$ 为二阶导数，记作 f''、$f^{(2)}$ 或 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$。递归定义

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

高阶导数仍遵守线性法则。乘积的 n 阶导数满足 Leibniz 公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

常用模式包括

$$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)} = a^n \mathrm{e}^{ax}, \qquad (\sin ax)^{(n)} = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right).$$

例题 5.1　部分分式化简高阶导数

求

$$\left(\frac{1}{x^2 - 3x + 2}\right)^{(n)}.$$

解

先作部分分式分解：

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} = -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}.$$

利用

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}},$$

逐项求导得到

$$\left(\frac{1}{x^2 - 3x + 2}\right)^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right].$$

先化简结构再求高阶导数，可避免反复使用商法则。

□

6 隐函数与参数方程求导

若方程 $F(x, y) = 0$ 在某点附近确定了可导函数 $y = y(x)$，且 $F_y \neq 0$，则对恒等式 $F(x, y(x)) = 0$ 求导可得

$$F_x + F_y y' = 0, \qquad y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

二阶导数应在一阶关系上继续对 x 求导，并把其中的 y 都视为 $y(x)$。这个过程不要求先把 y 显式解出。

例题 6.1　隐函数的一阶与二阶导数

曲线 $xy = 1$ 在点 $(1,1)$ 附近确定函数 $y = y(x)$。求 y'、y''，并写出该点的切线。

解

对 $xy = 1$ 两边求导，利用乘积法则得

$$y + xy' = 0, \qquad y' = -\frac{y}{x}.$$

再次求导：

$$2y' + xy'' = 0, \qquad y'' = -\frac{2y'}{x} = \frac{2y}{x^2}.$$

在 $(1,1)$ 处，$y' = -1$，故切线为

$$y - 1 = -(x - 1), \qquad \text{即} \qquad x + y = 2.$$

同时 $y''(1) = 2$。

□

若曲线由 $x = \varphi(t)$、$y = \psi(t)$ 给出，且 $\varphi'(t) \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \Big/ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

第二个公式的分母仍是 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t$，不能误写成对 t 的二阶导数。

例题 6.2　参数方程的二阶导数

设

$$x = t - \sin t, \qquad y = 1 - \cos t.$$

求 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}^2y/\,\mathrm{d}x^2$。

解

当 $1 - \cos t \neq 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot\frac{t}{2}.$$

再对 t 求导并除以 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t = 1 - \cos t$：

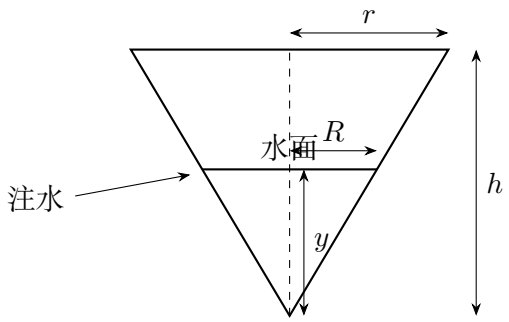
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2(t/2)}{1 - \cos t} = -\frac{1}{4\sin^4(t/2)}.$$

参数值 $t = 2k\pi$ 处 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t = 0$，上述公式不能直接使用，应另作局部分析。

□

7　相关变化率

相关变化率问题把几何量都视为时间 t 的函数。先写出各量之间始终成立的约束关系，再对时间求导，最后代入所给时刻的数据。过早代入数值会把仍在变化的量误当作常数。



圆锥轴截面中的水体与容器相似，因此始终有 $R/y = r/h$

例题 7.1　圆锥容器中的水面上升速度

一个底半径为 r、高为 h 的正圆锥形容器，以 $a\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速度注水。设某时刻水深为 y，求此时水面上升速度。

解

设水面半径为 R。由相似三角形，

$$\frac{R}{y} = \frac{r}{h}, \qquad R = \frac{r}{h}y.$$

水的体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 y = \frac{\pi r^2}{3h^2}y^3.$$

对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi r^2}{h^2}y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

代入 $\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t = a$，得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{ah^2}{\pi r^2 y^2}.$$

水越浅时同样体积流量引起的高度变化越快，这与公式中的 $1/y^2$ 一致。

□

8　微分与局部线性化

定义 8.1　可微与微分

若存在常数 A，使得

$$f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 f 在 x_0 处可微，并称线性主部 $A\Delta x$ 为函数的微分，记作

$$\mathrm{d}y = f'(x_0)\,\mathrm{d}x.$$

一元函数在一点可微与在该点可导等价，且 $A = f'(x_0)$。

于是小增量下有线性近似

$$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

它说明切线是曲线在该点的一阶最佳线性近似，而非仅是“与曲线相交的一条直线”。

例题 8.1　函数增量与微分的误差

设 $y = x^2 + x$。在 $x = 1$ 处分别取 $\Delta x = 10, 1, 0.1, 0.01$，比较函数增量 Δy 与微分 $\mathrm{d}y$。

解

在 $x = 1$ 处，$y' = 2x + 1 = 3$，所以

$$\mathrm{d}y = 3\Delta x.$$

函数增量为

$$\Delta y = (1 + \Delta x)^2 + (1 + \Delta x) - 2 = 3\Delta x + (\Delta x)^2.$$

因此 $\Delta y - \mathrm{d}y = (\Delta x)^2$。具体数值为

Δx	10	1	0.1	0.01
Δy	130	4	0.31	0.0301
$\mathrm{d}y$	30	3	0.3	0.03
$\lvert\Delta y - \mathrm{d}y\rvert$	100	1	0.01	0.0001

可见 Δx 较小时，微分给出一阶近似；误差是二阶量，不能在大增量下盲目使用。

□

微分近似的一般形式为

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

例如取 $f(x) = \sqrt{x}$、$x_0 = a > 0$，可得

$$\sqrt{a + h} \approx \sqrt{a} + \frac{h}{2\sqrt{a}}.$$

若还掌握二阶导数上界，则 Taylor 公式可以进一步给出可量化的余项估计。

易错提醒

导数定义中的增量只趋于零而不等于零；连续不能推出可导；竖直切线并不对应有限导数；使用导数公式处理分段点时，必须先检验函数值衔接与左右差商。

9 练习

练习

1. 用定义求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 在 0 处的导数。

2. 讨论 $f(x)=x|x|$ 在 0 处的可导性。

3. 求参数 a,b，使 $f(x)=\sin x$（$x<0$）、$f(x)=x^2+ax+b$（$x\geq 0$）在 0 处可导。

4. 已知 $f'(a)$ 存在，求 $\lim\limits_{h\to 0}[f(a+h)-f(a-4h)]/h$。

5. 求曲线 $y=x^3-2x$ 在 $x=1$ 处的切线与法线。

10　详细解答

例题 10.1　练习 1 详解：根式的定义求导

求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 在 0 处的导数。

解

按定义并有理化：

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+h}+1}=\frac{1}{2}.$$

有理化时仅在 $h\neq 0$ 的去心邻域内约去 h，不影响极限。

□

例题 10.2　练习 2 详解：含绝对值函数的可导性

讨论 $f(x)=x|x|$ 在 0 处的可导性。

解

先有 $f(0)=0$。按导数定义，

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h|h|}{h}=\lim_{h\to 0}|h|=0.$$

因此 f 在 0 处可导，且 $f'(0)=0$。虽然 f 的表达式含绝对值，但差商的双侧极限相同，不能仅凭分段形式断定不可导。

□

例题 10.3　练习 3 详解：分段点的参数判定

设

$$f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0,\\ x^2+ax+b, & x\geq 0.\end{cases}$$

求使 f 在 0 处可导的 a,b。

解

步骤 1：先检验连续。有 $f(0)=b$，而左极限为 0、右极限为 b，故连续性要求 $b=0$。

步骤 2：计算左导数。

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{\sin h-0}{h}=1.$$

步骤 3：计算右导数。在 $b=0$ 的前提下，

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{h^2+ah}{h}=a.$$

步骤 4：匹配两侧。可导要求 $a=1$。因此 $(a,b)=(1,0)$。

□

例题 10.4　练习 4 详解：非对称增量

已知 $f'(a)$ 存在，求 $\lim\limits_{h\to 0}[f(a+h)-f(a-4h)]/h$。

解

插入 $f(a)$ 后整理：

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)-f(a-4h)}{h} &= \frac{f(a+h)-f(a)}{h}+\frac{f(a)-f(a-4h)}{h}\\ &= \frac{f(a+h)-f(a)}{h}+4\frac{f(a-4h)-f(a)}{-4h}.\end{aligned}$$

令 $h\to 0$，两个差商均趋于 $f'(a)$，故极限为 $5f'(a)$。

□

例题 10.5　练习 5 详解：切线与法线

求曲线 $y=x^3-2x$ 在 $x=1$ 处的切线与法线。

解

切点为 $(1,f(1))=(1,-1)$。由 $f'(x)=3x^2-2$ 得切线斜率 $f'(1)=1$，所以

$$y+1=x-1,\qquad \text{即}\qquad y=x-2.$$

法线斜率为 -1，故

$$y+1=-(x-1),\qquad \text{即}\qquad y=-x.$$

□

本讲小结

导数是差商的有限极限；一点可导等价于左右导数存在且相等，并必然推出连续。四则运算、链式法则与反函数法则构成基本求导体系，高阶导数、隐函数和参数方程则处理更复杂的表示形式。相关变化率把几何约束对时间求导，微分把函数增量分解为线性主部与高阶余项，是近似计算与误差分析的起点。